

矩阵规则核验报告示例

输入与形状约定

本实验使用4条合成无量纲样本，X每行一条、每列一个特征，形状 4×3 。A每行是一条输出规则，形状 2×3 ；单样本以列向量理解， $y = A x$ 。所有参数预先给定，没有目标标签或模型拟合。

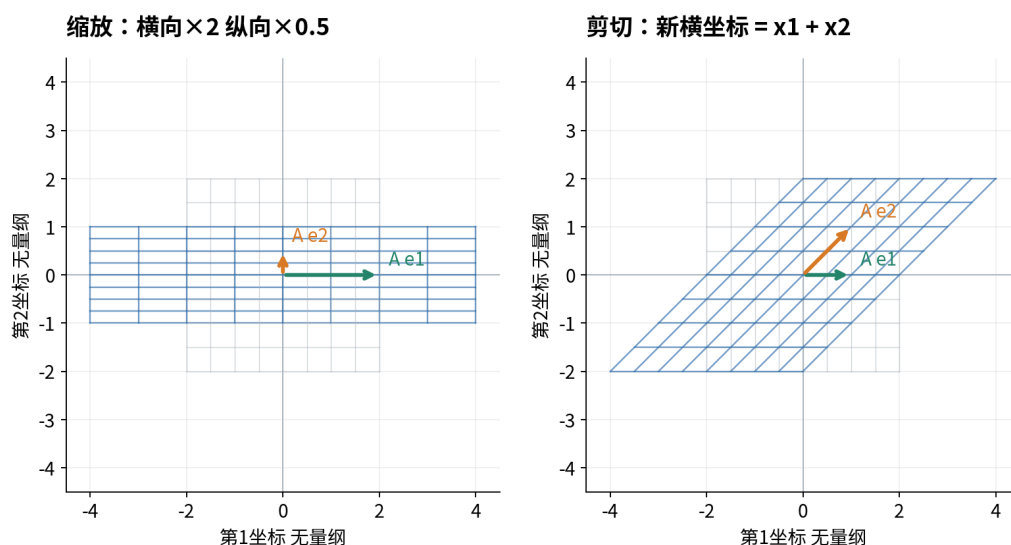
非方阵与复合

手算A B四个格子得到5、-1、-4、6，与独立三重循环和NumPy @一致。B A结果为 3×3 ，与A B不是同一种形状。方阵H、D提供同形状反例：先D后H的HD右上角为1，先H后D的DH右上角为2；对(1,1)分别输出(3,1)、(4,1)。

乘积转置满足 $(A B)^T = B^T A^T$ ，数值结果为 $[[5, -4], [-1, 6]]$ 。正文逐元素证明适用于相容维数的一般实矩阵；本实验只核验该实现和特定例子。

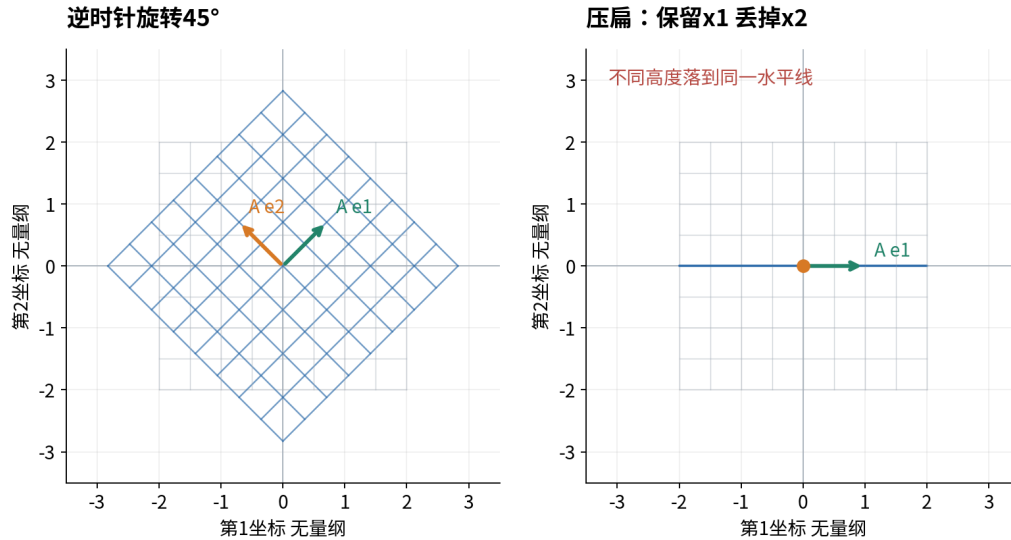
几何与坐标

灰网格为输入，蓝网格为输出；列向量作用 $y = A x$



灰网格表示输入，蓝网格表示缩放与剪切后的输出，坐标均无量纲。

灰网格为输入，蓝网格为输出；原点仍在原点



左图逆时针旋转45度，右图压扁到水平轴。二者都线性，但只有前者保持本例长度。

图的横纵单位显示比例相等。压扁把(1,2)和(1,-1)都送到(1,0)，说明信息可能丢失。非标准基(1,1)、(1,-1)将标准坐标(3,1)写成新坐标(2,1)，对象本身不改变。

45度先转换为 $\pi/4$ 弧度，R转置R与单位矩阵在 $1e-12$ 量级的比较容差内一致。 $x=(2,1)$ 、 $z=(1,3)$ 的内积旋转前后为5，长度与端点距离保持。普通缩放不满足这些保持性质。

批量结果与接口

从单样本 $y_i = A \quad x_i$ 取转置，得到第i行 y_i 转置 $= x_i$ 转置 A 转置，因此 $Y = X \quad A$ 转置。四行结果为(5,-2)、(-1,8)、(-1,4)、(1,6)，每行与单独 $A @ X[i]$ 一致。

$w=(2,-1,3)$ 给出 $Xw=(0,8,8,12)$ ，加偏置0.5后为(0.5,8.5,8.5,12.5)。非零偏置使输入映射成为仿射。单样本 $X[1:]$ 保持(1,3)，映射结果保持(1,2)；错误共同维数、一维批量输入和列形状权重被明确拒绝。

复现与限制

脚本68项检查通过，Notebook23个代码单元完整执行。原始CSV和JSON未变，衍生输出保留逐行结果与输入摘要值。使用Python 3.12.14、NumPy 2.3.5、Matplotlib 3.10.8。

本报告不说明真实任务预测效果，也不把有限测试当作一般命题的证明。Anaconda安装、浏览器Jupyter界面和套接字传输未实际测试。